2007 普通高等学校招生考试 (浙江卷文)

一、选择题

1. 设全集 $U=\{1,\ 3,\ 5,\ 6,\ 8\}$, $A=\{1,\ 6\}$, $B=\{5,\ 6,\ 8\}$, 则 $(\complement_U A)\cap B=$(　)

(A) $\{6\}$　(B) $\{5,\ 8\}$　(C) $\{6,\ 8\}$　(D) $\{3,\ 5,\ 6,\ 8\}$

2. 已知 $\cos\left(\dfrac{\pi}{2}+\varphi\right)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, 且 $|\varphi|<\dfrac{\pi}{2}$, 则 $\tan\varphi=$　(　)

(A) $-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　(B) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　(C) $-\sqrt{3}$　(D) $\sqrt{3}$

3. "$x>1$" 是 "$x^2>x$" 的　(　)

(A) 充分而不必要条件　(B) 必要而不充分条件

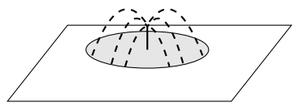
(C) 充分必要条件　(D) 既不充分也不必要条件

4. 直线 $x-2y+1=0$ 关于直线 $x=1$ 对称的直线方程是　(　)

(A) $x+2y-1=0$　(B) $2x+y-1=0$

(C) $2x+y-3=0$　(D) $x+2y-3=0$

5. 要在边长为 16 米的正方形草坪上安装喷水龙头, 使整个草坪都能喷洒到水. 假设每个喷水龙头的喷洒范围都是半径为 6 米的圆面, 则需安装这种喷水龙头的个数最少是　(　)



(A) 6　(B) 5　(C) 4　(D) 3

6. $\left(\sqrt{x}-\dfrac{1}{x}\right)^9$ 展开式中的常数项是　(　)

(A) -36　(B) 36　(C) -84　(D) 84

7. 若 P 是两条异面直线 l, m 外的任意一点, 则　(　)

(A) 过点 P 有且仅有一条直线与 l, m 都平行

(B) 过点 P 有且仅有一条直线与 l, m 都垂直

(C) 过点 P 有且仅有一条直线与 l, m 都相交

(D) 过点 P 有且仅有一条直线与 l, m 都异面

8. 甲, 乙两人进行乒乓球比赛, 比赛规则为"3 局 2 胜", 即以先赢 2 局者为胜. 根据经验, 每局比赛中甲获胜的概率为 0.6, 则本次比赛甲获胜的概率是　(　)

(A) 0.216　(B) 0.36　(C) 0.432　(D) 0.648

9. 若非零向量 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{b}|$, 则　(　)

(A) $|2\boldsymbol{b}|<|\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}|$　(B) $|2\boldsymbol{b}|<|\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}|$

(C) $|2\boldsymbol{a}|>|2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$　(D) $|2\boldsymbol{a}|<|2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$

10. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,\ b>0)$ 的左, 右焦点分别为 F_1, F_2, P 是准线上一点, 且 $PF_1\perp PF_2$, $|PF_1|\cdot|PF_2|=4ab$, 则双曲线的离心率是(　)

(A) $\sqrt{2}$　(B) $\sqrt{3}$　(C) 2　(D) 3

二、填空题

11. 函数 $y=\dfrac{x^2}{x^2+1}\ (x\in\mathbf{R})$ 的值域是_____.

12. 若 $\sin\theta+\cos\theta=\dfrac{1}{5}$, 则 $\sin 2\theta$ 的值是_____.

13. 某校有学生 2000 人, 其中高三学生 500 人. 为了解学生的身体素质情况, 采用按年级分层抽样的方法, 从该校学生中抽取一个 200 人的样本. 则样本中高三学生的人数为_____.

14. $z=2x+y$ 中的 x, y 满足约束条件 $\begin{cases}x-2y+5\geqslant 0,\\ 3-x\geqslant 0,\\ x+y\geqslant 0,\end{cases}$ 则 z 的最小值是_____.

15. 曲线 $y=x^3-2x^2-4x+2$ 在点 $(1,-3)$ 处的切线方程是_____.

16. 某书店有 11 种杂志, 2 元 1 本的 8 种, 1 元 1 本的 3 种. 小张用 10 元钱买杂志 (每种至多买一本, 10 元钱刚好用完), 则不同买法的种数是_____. (用数字作答)

17. 已知点 O 在二面角 $\alpha-AB-\beta$ 的棱上, 点 P 在 α 内, 且 $\angle POB=45^\circ$. 若对于 β 内异于 O 的任意一点 Q, 都有 $\angle POQ\geqslant 45^\circ$, 则二面角 $\alpha-AB-\beta$ 的大小是_____.

三、解答题

18. 已知 $\triangle ABC$ 的周长为 $\sqrt{2}+1$, 且 $\sin A+\sin B=\sqrt{2}\sin C$.

(1) 求边 AB 的长;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\dfrac{1}{6}\sin C$, 求角 C 的度数.

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 中的相邻两项 a_{2k-1}, a_{2k} 是关于 x 的方程 $x^2-(3k+2^k)x+3k\cdot 2^k=0$ 的两个根, 且 $a_{2k-1}\leqslant a_{2k}\ (k=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$.

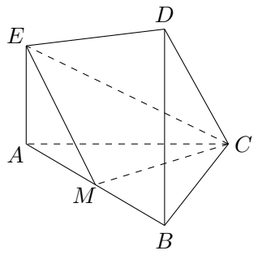
(1) 求 a_1, a_3, a_5, a_7 及 $a_{2n}\ (n\geqslant 4)$ (不必证明);

(2) 求数列 $\{a_n\}$ 的前 $2n$ 项和 S_{2n}.

20. 在如图所示的几何体中, $EA \perp$ 平面 ABC, $DB \perp$ 平面 ABC, $AC \perp BC$, 且 $AC = BC = BD = 2AE$, M 是 AB 的中点.

(1) 求证: $CM \perp EM$;

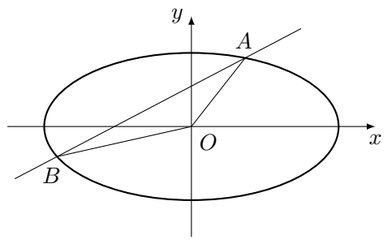
(2) 求 DE 与平面 EMC 所成角的正切值.



21. 如图, 直线 $y = kx + b$ 与椭圆 $\dfrac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 交于 A, B 两点, 记 $\triangle AOB$ 的面积为 S.

(1) 求在 $k = 0$, $0 < b < 1$ 的条件下, S 的最大值;

(2) 当 $|AB| = 2$, $S = 1$ 时, 求直线 AB 的方程.



22. 已知 $f(x) = |x^2 - 1| + x^2 + kx$.

(1) 若 $k = 2$, 求方程 $f(x) = 0$ 的解;

(2) 若关于 x 的方程 $f(x) = 0$ 在 $(0, 2)$ 上有两个解 x_1, x_2, 求 k 的取值范围, 并证明 $\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2} < 4$.